Теоретическое занятие 1.2

Как ИИ решает задачи

Данные, алгоритмы и модели
+ зачем в курсе нужен Python



Главная схема урока

ИИ — это процесс, а не магия

Сначала формулируем задачу, затем собираем данные, описываем обработку, используем модель и проверяем качество результата.



Данные → Алгоритм → Модель → Результат → Качество

Шаг 1

Постановка задачи

Перед моделью нужно точно понять: что система должна сделать и как мы поймём, что она справилась.

Слишком общо

«Сделать умный образовательный сервис»

Конкретно

«По ошибкам ученика предложить тему для повторения»

? **Хорошая задача отвечает на вопросы**

- Что хотим получить?
- Какие данные есть?
- Кто использует результат?
- Как проверить качество?

Шаг 2

Входные данные

ИИ учитывает только то, что есть в данных. Если важный фактор не записан, модель его не увидит.

1 Образовательная платформа

- решённые задания
- процент верных ответов
- темы ошибок
- время решения

2 Видеосервис

- история просмотров
- лайки и пропуски
- подписки
- поисковые запросы

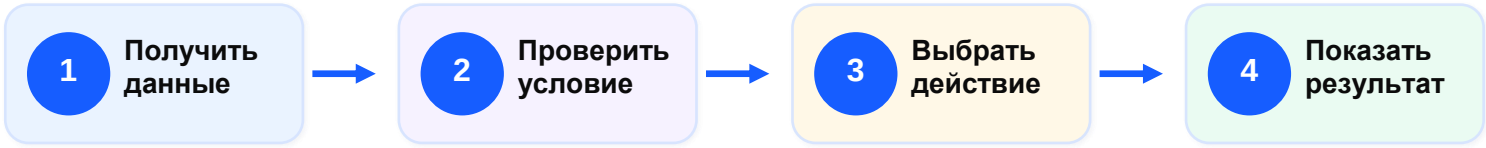
3 Спам-фильтр

- текст письма
- адрес отправителя
- ссылки
- подозрительные слова

Шаг 3

Алгоритм обработки

Алгоритм — это последовательность действий. Его можно записать на Python как понятную инструкцию для компьютера.




```
correct_percent = 78

if correct_percent < 60:
    print("Повторить тему")
elif correct_percent < 85:
    print("Решить ещё задания")
else:
    print("Сложный уровень")
```

Важно

Это ещё не сложная модель, но уже пример логики ИИ-сервиса: данные → условие → рекомендация.

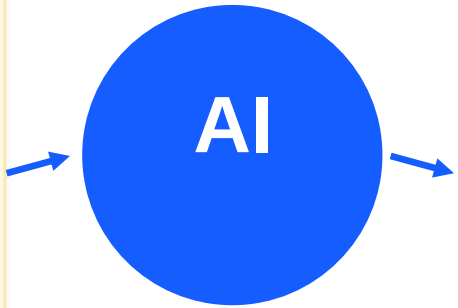
Шаг 4

Модель учится на данных

Алгоритм — инструкция. Модель — система, которая находит закономерности по примерам.

R **Ручное правило**

Если правильных ответов < 60%, предложить повторить тему.



M **Модель**

Изучает много примеров и сама подбирает закономерность для прогноза.

Шаг 5

Каким бывает результат ИИ

Прогноз

число: балл, спрос, время

Классификация

класс: спам / не спам

Рекомендация

видео, товар, задание

Решение

маршрут, уровень, действие

Шаг 6

Проверка качества

Результат ИИ нужно сравнить с реальностью. Ошибка помогает понять, можно ли доверять системе.

Пример прогноза

ИИ: 80 баллов
Реальность: 70 баллов
Ошибка: 10 баллов

Почему ошибка важна

- показывает риск
- помогает улучшать модель
- нужна перед запуском

Цена ошибки разная

Рекомендация видео ≠ ошибка в медицине или банке

Зачем Python

Python связывает данные, алгоритмы и модели

```
student = {
  "tasks_solved": 25,
  "correct_percent": 78,
  "topic": "Функции"
}

print(student)
```

В курсе Python нужен, чтобы:

- хранить и обрабатывать данные
- записывать алгоритмы
- строить графики
- запускать модели
- проверять результат

Данные → Алгоритм → Модель → Результат → Качество

Самопроверка

Проверьте, что поняли схему ИИ-решения

1 Соединить понятия

Постановка задачи, входные данные, алгоритм, модель, результат, качество

2 Открытый вопрос

Разложить образовательную ИИ-систему по схеме: задача → данные → результат → проверка

3 Тест

3 вопроса: первый шаг, входные данные, роль Python

Финальная мысль: ИИ — это путь от задачи и данных к результату. Python помогает пройти этот путь на практике.